

OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1

Dokumentation der Codeaenderung zur Wirkbedingung des Mow Load Factors. Der effektive Faktor wird nur noch als Geschwindigkeitslimit verwendet, wenn der Maehmotor laut Low-Level-Status eingeschaltet ist.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Thema	Mow Load Factor Motorfreigabe
Version	v0.1
Status	Entwurf / zur Pruefung
Erstellungsdatum	2026-07-03
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT, im Auftrag von Andreas
Ablageort	_Dokumentation/
Referenzen	MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt; src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp

1. Ziel der Aenderung

Der Mow Load Factor soll nicht mehr allein durch den High-Level-State MOWING wirksam werden. Er soll nur dann als effektiver Faktor kleiner als 1.0 an den Planner weitergegeben werden, wenn der Maehmotor tatsaechlich eingeschaltet ist. Dadurch bleiben Bewegungs- und Transportfahrten ohne aktiven Maehmotor unverlangsamt. Wenn der Maehmotor waehrend einer Bewegungsfahrt bewusst eingeschaltet bleibt, wirkt der Load Factor weiterhin.

2. Fachliche Regel

Die neue Wirkbedingung fuer den effektiven Faktor lautet:

```
effective_factor = computed_factor, wenn enabled && state == MOWING && mow_enabled
effective_factor = 1.0, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfuellt ist
```

Situation	mow_enabled	Effective Factor
MOWING-State, Maehmotor aus	false	1.0
MOWING-State, Maehmotor an	true	berechneter Faktor
Transport/Bewegung mit Maehmotor aus	false	1.0
Transport/Bewegung mit Maehmotor bewusst an	true	berechneter Faktor, sofern State MOWING ist
Nicht-MOWING-State	egal	1.0

3. Technische Umsetzung

3.1 Geaenderte Datei src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp

- Neue Membervariable mow_motor_on_ mit Default false ergaenzt.
- In statusCallback() wird mow_motor_on_ aus msg->mow_enabled uebernomenen.
- effectiveFactor() prueft zusaetzlich mow_motor_on_.
- Die Berechnung des computed_factor bleibt unveraendert: Strom, Motortemperatur und ESC-Temperatur werden weiterhin ausgewertet.

- Die Bewegungslogik und MowingBehavior wurden nicht geaendert.

Relevanter Ausschnitt der neuen effectiveFactor()-Logik:

```
return enabled_ && isMowingState() && mow_motor_on_ ? last_computed_factor_ : 1.0;
```

Relevanter Ausschnitt der neuen Statusuebernahme:

```
mow_motor_on_ = msg->mow_enabled;
```

3.2 Geaenderte Datei MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt

- Die README beschreibt nun, dass /mower_logic/mow_load_factor/effective vom lokalen Planner als Geschwindigkeitsfaktor verwendet wird.
- Die neue Wirkbedingung des effektiven Faktors ist dokumentiert.
- Der Unterschied zwischen Bewegungsfahrten mit Maehmotor aus und Bewegungsfahrten mit bewusst eingeschaltetem Maehmotor ist beschrieben.

4. Nicht geaenderte Bereiche

- Keine Aenderung an MowingBehavior.
- Keine Aenderung an der Pfad- oder Transportlogik.
- Keine Aenderung an der Planner-Multiplikation selbst.
- Keine neuen ROS Topics und keine neuen Parameter.
- Keine Aenderung an den Default-Schwellwerten.

5. Pruefung

Pruefung	Ergebnis
Quelltext-Diff	Gezielt fuer MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt und src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp erstellt.
Whitespace-Pruefung	git diff --check fuer die geaenderten Textdateien ohne Befund.
Logikpruefung	effectiveFactor() liefert 1.0, sobald mow_enabled false ist.
Build/Test	Nicht ausgefuehrt, da in dieser Umgebung keine vollstaendige ROS/Catkin-Buildumgebung validiert wurde.

6. Geaenderte und neue Dateien

Datei	Art	Beschreibung
MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt	geaendert	README um Wirkbedingung des effektiven Faktors ergaenzt.
src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp	geaendert	mow_enabled als zusaetzliches Gate fuer effectiveFactor() eingebaut.
_Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.docx	neu	Bearbeitbare Dokumentation.
_Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.pdf	neu	PDF-Ausgabe der Dokumentation.
_Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Commit Message - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.txt	neu	Commit-Nachricht zur Auslieferung.
_Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.patch	neu	Patch der geaenderten Textdateien.

7. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-07-03	ChatGPT	Entwurf / zur Pruefung	Erstellung der Codeaenderung und Dokumentation.

8. Commit-Nachricht

BL_Gate mow load factor by mower motor enable

Date: 2026-07-03

Summary:

- Added the low-level mowing motor enable state as an additional gate for the effective mowing load factor.
- The computed load factor is still calculated from current and temperature values, but the effective factor is only applied while the system is in MOWING state and /ll/mower_status.mow_enabled is true.
- Kept movement and mowing behavior unchanged, so transport movements with the mower motor off are not limited and movements with the mower motor intentionally on remain load-factor-limited.
- Updated the mowing load factor README and added project documentation for the change.

Changed files:

- MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt
- src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp